Exercici 4 — Opció A

El dissenyador d'una casa de perfums ha decidit que l'ampolla del proper perfum que l'empresa traurà al mercat serà de vidre i tindrà la forma d'un cilindre amb una mitja esfera a la part superior, tal com es pot veure a la figura següent:

(A la figura: r és el radi del cilindre i de la mitja esfera, i h és l'altura del cilindre.)

El perfum estarà contingut a la part cilíndrica, la qual té una capacitat de $100\,\text{cm}^3$. L'enginyer a càrrec del procés de producció es proposa minimitzar el cost total del vidre usat i, per tant, vol que la superfície total de l'ampolla sigui mínima.

a) Comproveu que la superfície total de l'ampolla de perfum ve donada per la fórmula

$$S(r) = 3\pi r^2 + \frac{200}{r}.$$

[1 punt]

> **Pista.** La superfície total és la suma de les *tres* parts que recobreixen l'ampolla:
>
> - la cara lateral del cilindre;
> - la tapa inferior;
> - la mitja esfera de dalt.
>
> Expressa cada part en funció d'r i h. Després, fes servir la condició que el volum del cilindre és $100\,\text{cm}^3$ per eliminar h i deixar-ho tot en funció d'r.
>
> **Atenció:** la tapa superior del cilindre no hi és, perquè la cobreix la mitja esfera.

b) Quines dimensions ha de tenir l'ampolla de perfum perquè la superfície total sigui mínima? Quina és la superfície total de l'ampolla en aquest cas? [1,5 punts]

Nota: Recordeu que la superfície d'una esfera ve donada per la fórmula $4\pi r^2$, on r és el seu radi.

> **Pista.** És un problema d'optimització.
>
> - Deriva $S(r)$ i resol $S'(r) = 0$.
> - Comprova que el valor trobat és un mínim (i no un màxim ni un punt d'inflexió).
> - Obtén h a partir de la dada del volum.
> - Substitueix a $S(r)$ per obtenir la superfície total mínima.
>
> **Atenció:** respon *totes* les parts de la pregunta: les *dimensions* (el radi r *i* l'altura h) i la *superfície* total mínima.